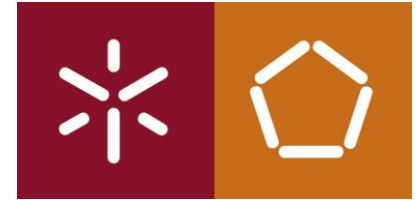


Redes Móveis

Trabalho 02 - 16-QAM versus BPSK em Canais
Ruidosos



Universidade do Minho

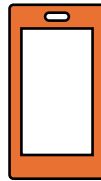
Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

Introdução

A comunicação sem fio faz parte do nosso dia a dia, desde chamadas, Wi-Fi, televisão etc. Para transmitir informações de forma eficiente, usamos diferentes tipos de modulação tais como: 16-QAM e BPSK. O objetivo é entender como funcionam e descobrir qual deles é mais resistente a ruídos no canal de transmissão.



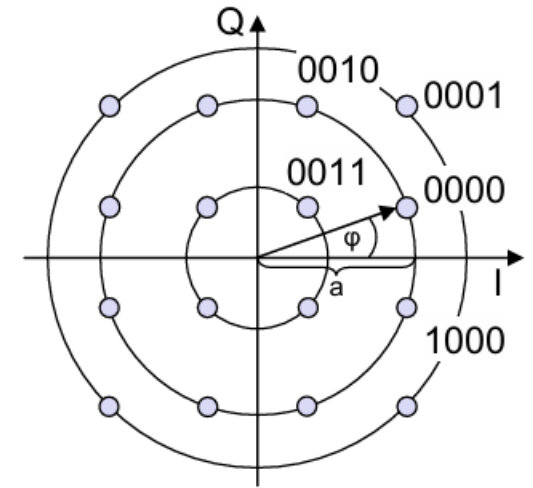
16-QAM

O que é?

- Método que combina fase e amplitude para codificar informações.

Composição:

- Cada símbolo representa 4 bits (2 bits em fase + 2 bits em quadratura).
- Constelação com 16 pontos, distribuídos num diagrama I-Q.
- Alta eficiência espectral, permitindo taxas de transmissão maiores.
- Sensível a ruído e interferências, pois os símbolos estão mais próximos.



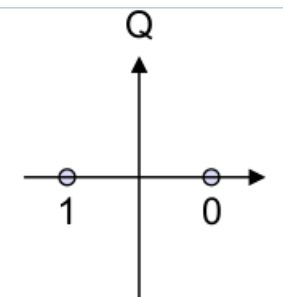
BPSK

O que é?

- Binary Phase Shift Keying que usa apenas duas fases (0° e 180°) para representar os bits 0 e 1.

Composição:

- Cada símbolo representa 1 bit.
- Maior distância entre símbolos (maior robustez contra ruído).
- Baixa taxa de transmissão comparada a modulações mais complexas.
- Utilizado em sistemas onde a confiabilidade é mais importante que a taxa de dados (ex.: comunicações espaciais, satélites).



(Incluir um diagrama da constelação BPSK.)

16-QAM vs. BPSK

Analisando a tabela seguinte, podemos observar que se o objetivo for maximizar a taxa de transmissão num ambiente com pouca interferência, podemos usar o 16-QAM.

Por outro lado, se for preciso garantir maior resistência ao ruído, usamos o BPSK.

Nota: SNR (Signal-to-Noise Ratio), compara a potência do sinal com a potência do ruído.

>> SNR Alto = sinal mais forte que o ruído (16-QAM)

>> SNR Baixo = Ruído mais forte que o sinal (BPSK)

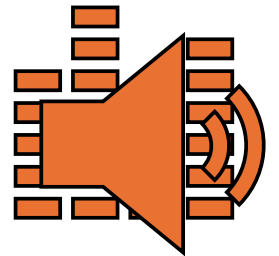
Característica	16-QAM	BPSK
Bits p/símbolo	4 (Mais informação)	1
Eficiência espectral	Alta (Redes modernas)	Baixa
Resistência ao ruído	Baixa	Alta
Uso de energia	Maior	Menor (Comunicação longa)
Taxa de erro de bit (BER)	Maior em SNR baixo	Menor em SNR baixo
Uso	Wi-Fi, 4G/5G, DVB	Satélites, rádio de longo alcance

Ambientes Ruidosos

Em ambientes ruidosos, o ruído afeta mais o 16-QAM do que o BPSK, visto que o 16-QAM tem maior taxa de erro devido à proximidade dos símbolos e o BPSK é mais robusto, pois os símbolos estão mais afastados, reduzindo erros em canais com baixa SNR.

Em sistemas modernos, a solução para usar 16-QAM em canais ruidosos é:

- Correção de erros (FEC)
- Aumento da potência do sinal
- Uso de técnicas de diversidade (ex.: MIMO, antena diversity)
- (Incluir gráficos comparando o desempenho do BER em diferentes níveis de SNR.)



Conclusão

Enquanto que o 16-QAM oferece maior taxa de dados, mas é mais vulnerável ao ruído, em contrapartida, o BPSK tem menor taxa de dados, mas é muito mais confiável em ambientes ruidosos.

Além disso a escolha da modulação depende do ambiente e aplicação:

- Ambientes com alto SNR? usa-se 16-QAM para maior eficiência espectral.
- Ambientes com baixo SNR? usa-se BPSK para garantir comunicação confiável.